CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Divisibilité de quotients de factorielles

Énoncé

1. Montrer que $u_n = \dfrac{(4n)!}{n!}$ est un entier divisible par 24^n.
2. Trouver de même une puissance qui divise $v_n = \dfrac{(5n)!}{n!}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Parmi k entiers consécutifs, l'un est divisible par k ; leur produit est divisible par $k!$.

Ce qu'on te demande. Prouver une divisibilité par récurrence.

Corrigé

1. Le quotient de deux termes

$u_{n+1} = 4(4n+1)(4n+2)(4n+3)\,u_n$. Ce facteur est divisible par 24. **Récurrence** : $u_0 = \frac{0!}{0!} = 1 = 24^0 \times 1$. Si $u_n = 24^n\,m$ avec m entier, alors $u_{n+1} = 4(4n+1)(4n+2)(4n+3)\,u_n = 24\,c \cdot 24^n m = 24^{n+1}(cm)$, où $c = \frac{4(4n+1)(4n+2)(4n+3)}{24}$ est un entier. Donc u_n est un entier divisible par 24^n pour tout n.

Exemple : $u_1 = 24$, $u_2 = \frac{8!}{2} = 20160 = 24^2 \times 35$.

2. Avec 5n

Même méthode : on calcule le quotient de deux termes consécutifs. $(5n+5)! = (5n+5)(5n+4)(5n+3)(5n+2)(5n+1)\,(5n)!$ et $(n+1)! = (n+1)\,n!$, donc

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{(5n+5)(5n+4)\cdots(5n+1)}{n+1} = 5(5n+1)(5n+2)(5n+3)(5n+4),$$

car $5n+5 = 5(n+1)$. D'où $v_{n+1} = 5(5n+1)(5n+2)(5n+3)(5n+4)\,v_n$.

- **Le produit de 4 entiers consécutifs est divisible par** 24 : parmi eux, il y a un multiple de 3, et deux pairs consécutifs dont l'un est multiple de 4, donc un facteur $2 \times 4 = 8$; et $8 \times 3 = 24$.
- Le facteur $5 \times (\dots)$ est donc divisible par $5 \times 24 = 120$.

- **Récurrence** : $v_0 = 1$; si $120^n \mid v_n$, alors $v_{n+1} = (120m')v_n$ est divisible par 120^{n+1}.

$$24^n \,\Big|\, \frac{(4n)!}{n!}, \qquad 120^n \,\Big|\, \frac{(5n)!}{n!}.$$

Le piège

Oublier de vérifier que u_n est entier : la récurrence le donne en même temps (produit d'entiers).

La méthode

Divisibilité d'une suite de quotients : étudier le rapport de deux termes consécutifs.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.